

Casca do ipê-roxo (pau d'arco) como medicamento

Dossiê verificado nas fontes primárias

Handroanthus impetiginosus · sin. Tabebuia impetiginosa / T. avellanedae
pau d'arco · ipê-roxo · lapacho · taheebo

O que este dossiê faz

Reúne composição química, evidências pré-clínicas e clínicas, segurança e status regulatório — e verifica, afirmação por afirmação, quatro textos gerados por IA sobre o tema, marcando cada dado como confirmado, parcialmente confirmado, não confirmado ou contradito pelas fontes.

Sumário

- 1. Resumo executivo
- 2. Composição química
- 3. Evidências científicas
- 4. Segurança
- 5. Status regulatório
- 6. Verificação dos textos externos (13 afirmações)
- 7. O que os textos acertam, exageram e erram
- 8. Pendências e recomendações
- 9. Fontes

Legenda de verificação usada neste documento: ■ CONFIRMADA — checado em fonte primária/oficial · ■■ PARCIAL — parcialmente confirmada ou não verificada por completo · ■ NÃO CONFIRMADA — sem fonte encontrada · ■ CONTRADITA — contradita ou exagerada em relação às fontes.

1. Resumo executivo

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos — sinônimos: *Tabebuia impetiginosa*, *T. avellaneda*. Nomes populares: ipê-roxo, pau d'arco, lapacho, taheebo.

A casca do ipê-roxo tem uso tradicional forte e boa base pré-clínica (células e animais), mas a evidência clínica em humanos é escassa, antiga ou negativa. Existe risco real de sangramento (efeito anti-vitamina K do lapachol) e de toxicidade fetal (documentada em animais). No Brasil, a tintura da entrecasca está em documentos oficiais de fitoterapia — mas não como tratamento com eficácia comprovada, e uso para câncer ou infecções graves não tem respaldo clínico.

Achado	Veredito
Base pré-clínica	Consistente — anti-inflamatória, antimicrobiana, citotóxica in vitro/animal
Evidência clínica humana	Muito limitada — ensaios pequenos, antigos ou negativos
Lapachol isolado (NCI, anos 1970)	Fase I sem efeito terapêutico; toxicidade e efeito anticoagulante
β-lapachona / ARQ 761 (fase 1)	MTD 390 mg/m ² ; hemólise 17%; anemia 79%; atividade modesta
Napabucasina (fase 3, n>1.000)	Sem ganho de sobrevida em pâncreas e colorretal; descontinuada
Registro Brasil (Anvisa)	Tintura no Formulário de Fitoterápicos; produto registrado — não confirmado
Status EUA	Suplemento alimentar (DSHEA); FDA não avaliou eficácia/segurança
Risco principal	Sangramento (anticoagulantes/AINEs) e toxicidade fetal

Este dossiê verificou também um quarto texto de terceiros, ponto a ponto: das 13 afirmações checadas, 4 foram confirmadas, 5 parcialmente confirmadas, 2 não confirmadas e 2 contraditas (seção 6). O erro mais grave: valores de citotoxicidade (GI50) atribuídos a "tinturas" eram, na fonte original, do **controle positivo** do experimento (elipticina), não do extrato de ipê-roxo.

2. Composição química

A entrecasca (casca interna) e o cerne contêm uma química rica e diversa, com dezenas de compostos já isolados.

Classes químicas principais

- **Naftoquinonas** (marcadores mais estudados): lapachol, α - e β -lapachona, furanonaftoquinonas, tabebuína, menaquinona, desoxilapachol, tectoquinona.
- **Antraquinonas, flavonoides** (quercetina, rutina), **iridoides** (avelanedaesídeos), **dialdeídos de ciclopenteno**, derivados do ácido benzoico/benzaldeído, **lignana** (cicloolivil), alcaloide (tecomina, em traços), saponinas esteroidais, minerais e tocoferóis.
- Uma revisão na *Molecules* (2020) catalogou **19 glicosídeos** na casca — 4 iridoides, 2 lignanas, 2 isocumarinas, 3 feniletanoides e 8 fenólicos — CONFIRMADO (PMC7571111; artigo original PMID 15280007).

Solubilidade e biodisponibilidade do lapachol

O lapachol é pouco solúvel em água (ordem de grandeza confirmada: a solubilidade aquosa varia fortemente com o pH — cerca de 1,5 mcg/mL em pH 4 e até 5 mg/mL em pH 10; em PEG 400, até 30 mg/mL). Os valores exatos de "7,8 mg/mL em etanol" e ">100 mg/mL em DMSO" citados em um texto externo **não foram localizados** na fonte da USP indicada; fichas comerciais trazem números bem menores. A afirmação de "meia-vida plasmática curta" também não foi confirmada em fonte primária — o que se sabe é que o NCI não conseguiu atingir concentração plasmática eficaz sem toxicidade.

Consequência prática: a decoção aquosa (chá tradicional) extrai muito menos naftoquinonas que extratos alcoólicos/metanólicos — no estudo de Pires et al. (2015), a infusão foi inativa contra células tumorais até 400 mcg/mL, enquanto o extrato metanólico teve alguma atividade (ver seção 6, item 9).

Variabilidade e qualidade

- Lapachol e β -lapachona se degradam com luz visível, o que afeta a estabilidade de produtos comerciais.
- Análise de 12 produtos comerciais: apenas 1 continha lapachol detectável, e em traços — evidência de falta de padronização no mercado.
- A concentração varia fortemente com origem geográfica, parte da planta e método de extração.

3. Evidências científicas

3.1 Pré-clínicas (células e animais)

- **Anti-inflamatória:** extratos hidroalcoólicos de casca e folhas reduziram edema em camundongos (100–500 mg/kg, via oral); extrato reduz citocinas pró-inflamatórias (IL-1 β , TNF- α) em linfócitos humanos in vitro.
- **Gastroprotetora e cicatrizante** de úlcera gástrica em ratos; **antidepressiva** em camundongos; atividade **antiproliferativa** em linhagens tumorais (MCF-7, NCI-H460, HeLa, HepG2 — porém em concentrações muito mais altas do que às vezes se divulga; ver seção 6, item 9).
- **Antimicrobiana** in vitro, inclusive contra MRSA, com derivados do lapachol; atividade anti-*Helicobacter pylori* relatada para a entrecasca.
- Toxicidade aguda em camundongos: extrato aquoso sem óbitos até 5 g/kg (sinais leves).

3.2 Clínicas em humanos — a parte decisiva

Aqui a evidência muda de qualidade: os estudos em humanos são raros, antigos ou de resultado modesto/negativo.

Estudo / composto	Desenho e resultado	Status
Lapachol isolado — NCI, anos 1970	Fase I: sem efeito terapêutico; náusea, vômito e atividade anti-vitamina K (prolongamento do TP). Pesquisa abandonada. Sem melhora em leucemia mieloide crônica.	■ CONFIRMADA
β -lapachona / ARQ 761 — fase 1 (n=42)	MTD 390 mg/m ² (infusão 2h/2 semanas); toxicidade limitante = anemia. Anemia 79%, hipóxia 33% (metemoglobinemia grau 3 em 26%), hemólise 17%. Sem respostas parciais; atividade "modesta" como agente único.	■ CONFIRMADA
ARQ 501 + gencitabina (pâncreas)	58 pacientes; dados interinos: 1 resposta parcial e 4 menores em 20 avaliados. Retirado do desenvolvimento por hemólise/toxicidade (fonte secundária para o óbito relatado).	■■ PARCIAL
Napabucasina (BBI-608) — fase 3 (CanStem111P, pâncreas; CanStem303C, colorretal)	Juntas, >1.100 pacientes: SG sem diferença estatística em nenhum dos dois ensaios (HR 1,07 e HR 0,976). Encerrados por futilidade/sem benefício. É furanonaftoquinona natural da própria planta, não um "derivado" semissintético do lapachol.	■■ PARCIAL
Dismenorreia primária (n=12; 1.050 mg/dia; 8 semanas; aberto, sem controle)	75% (9/12) com evento adverso leve (diarreia, náusea, epistaxe, etc.); 5/12 (41,7%) com alterações laboratoriais leves incl. marcadores de anemia; dor (EVA) caiu significativamente (p<0,01), mas o desenho não permite atribuir causalidade com confiança.	■ CONFIRMADA
Mucosite oral em radioterapia de cabeça/pescoço	Estudo exploratório com 40 pacientes consecutivos, sem randomização nem controle concorrente — descrito pelos autores como "fácil, seguro e factível", não como eficaz e comprovado.	■■ PARCIAL

Síntese do MSKCC (Memorial Sloan Kettering): "o pau d'arco tem atividades antibacteriana e anticancerígena em estudos de laboratório, mas esses efeitos não foram demonstrados em humanos."

4. Segurança

4.1 Sangramento (risco principal)

O lapachol inibe as redutases da vitamina K, de modo funcionalmente similar à varfarina. Isso cria risco de sangramento, especialmente combinado com anticoagulantes e antiagregantes.

- **Interações a evitar:** varfarina, heparina, clopidogrel, aspirina em doses altas, AINEs (ibuprofeno, naproxeno) e ervas com efeito sobre a coagulação (alho, gengibre, ginkgo), corticoides e vitaminas E e K.
- **Cirurgia:** suspender o uso por pelo menos 2 semanas antes de procedimento programado.

4.2 Gestação, reprodução e populações de risco

- Lapachol foi **fetotóxico** em ratos (100 mg/kg matou fetos), reduziu o peso da vesícula seminal em machos e causou **anomalias cromossômicas/clastogenicidade** em modelos animais.
- **Contraindicações oficiais brasileiras (RENISUS/Formulário):** menores de 12 anos, gestantes, lactantes, hemofílicos; alcoolistas no caso de formulações com etanol (tintura).
- **Formulário de Fitoterápicos** acrescenta: não usar em diabéticos, cardiopatas, nefropatas, hepatopatas ou portadores de doenças crônicas; possível interação com imunossupressores.

4.3 Efeitos adversos e duração de uso

- Doses altas ou uso prolongado: sangramentos, náuseas, vômitos, tontura, anemia, anorexia e perda de peso.
- **Duração:** uso contínuo não deve passar de 30 dias, com intervalo de 7 dias antes de repetir (orientação oficial brasileira).
- A afirmação de que doses de lapachol acima de 1,5 g/dia causam náuseas/vômitos em humanos **não foi localizada** em fonte primária — o dado humano confirmado (Block et al. 1974) é qualitativo (náusea, vômito, efeito anticoagulante), sem esse limiar numérico.

Alerta sobre a tese "pró-vitamina K": um dos textos avaliados afirma que o extrato integral compensaria a toxicidade anti-vitamina K do lapachol por conter "compostos pró-vitamina K". **Não há evidência primária** para essa afirmação. Pelo contrário: o Formulário de Fitoterápicos adverte explicitamente que a tintura "pode potencializar o efeito dos anticoagulantes" e não deve ser usada com eles.

5. Status regulatório

Jurisdição	Situação	Status
Brasil — Formulário de Fitoterápicos	Tintura da entrecasca de <i>Handroanthus impetiginosus</i> consta no 1º Suplemento (2018), incorporado à 2ª edição (RDC 463/2021). Indicação oficial: auxiliar em afecções inflamatórias de pele e mucosas — não para câncer.	■ CONFIRMADA
Brasil — RENISUS/Ministério da Saúde	Monografia sistematizada existe (Informações Sistematizadas RENISUS); documento-base de 2015 afirma não terem sido encontrados produtos registrados na Anvisa com essa droga vegetal.	■■ PARCIAL
Brasil — registro/notificação Anvisa hoje	Consulta direta ao banco de produtos da Anvisa não foi realizada nesta pesquisa — pendência explícita (seção 8).	■ NÃO CONFIRMADA
Brasil — listas de registro simplificado (IN 02/2014)	Indício (REPLAME-RS) de que a espécie não consta dessas listas, mas não é confirmação direta.	■■ PARCIAL
Estados Unidos — FDA	Vendido como suplemento alimentar sob o DSHEA (1994). FDA não avalia eficácia nem segurança de suplementos antes da venda.	■ CONFIRMADA
Estados Unidos — status GRAS	Não foi localizada nenhuma notificação ou listagem GRAS para pau d'arco/lapacho.	■ NÃO CONFIRMADA
Reino Unido — MHRA	Não aprovado como medicamento.	■ CONFIRMADA
União Europeia — EMA/HMPC	Nenhuma monografia comunitária ou relatório de avaliação localizado para <i>Tabebuia/Handroanthus</i> .	■ NÃO CONFIRMADA
Conservação (IUCN)	Classificada como <i>Near Threatened</i> ; pressão de extração de madeira. Preferir origem rastreável e cultivo sustentável.	■ CONFIRMADA

6. Verificação do quarto texto (13 afirmações)

O quarto texto avaliado ("A casca do ipê-roxo como medicamento: o que a ciência realmente mostra") foi verificado afirmação por afirmação contra fontes primárias e oficiais (PubMed/PMC, ClinicalTrials.gov, Anvisa/MS, FDA, MSKCC). Resultado: 4 confirmadas, 5 parcialmente confirmadas, 2 não confirmadas, 2 contraditas.

#	Afirmação	Status	Fonte e observação
1	Fármacos modernos da planta "não vingaram em fase 3"; napabucasina testada em >1.000 pacientes sem ganho de sobrevida (pâncreas e colorretal).	■ ■ PARCIAL	<i>CanStem111P (NCT02993731) · CanStem303C (NCT02753127, PMID 36503738)</i> Confirmado para napabucasina (SG sem diferença; encerrados por futilidade). Mas é generalização: só a napabucasina chegou à fase 3 — a β-lapachona nunca passou da fase 1. Napabucasina é furanonaftoquinona natural da própria planta, não um "derivado" do lapachol.
2	Monografia oficial Anvisa/MS: "não há produtos registrados" e estudos clínicos fase I–IV como "dado não encontrado".	■ ■ PARCIAL	<i>Monografia MS/Anvisa 2015 (consulta pública 2017) · RENISUS 2025</i> A monografia tem seções próprias para isso, mas o conteúdo exato não foi lido linha a linha nesta pesquisa, e a consulta direta ao banco de produtos da Anvisa não foi feita — a atualidade (documento-base de 2015) também é incerta.
3	Dismenorreia: 75% com evento adverso leve; 5/12 com alterações laboratoriais incl. marcadores de anemia.	■ CONFIRMADA	<i>McClure et al., Adv Integr Med 2022 (PMC10032363, NCT04245540)</i> 9/12 (75%) com evento adverso, nenhum grave. 5/12 (41,7%) com alteração laboratorial leve. Dor caiu significativamente ($p<0,01$), mas estudo aberto, sem controle, com 3 abandonos.
4	Solubilidade do lapachol: <0,0087 mg/mL em água, 7,8 mg/mL em etanol, >100 mg/mL em DMSO; meia-vida curta.	■ ■ PARCIAL	<i>Groves et al., Drug Dev Ind Pharm 1985</i> Baixa solubilidade aquosa confirmada em ordem de grandeza (varia com pH). Valores exatos de etanol/DMSO e a "meia-vida curta" não localizados na fonte citada.
5	Lapachol >1,5 g/dia causa náusea/vômito em humanos; anemia hemolítica, trombocitopenia, hepato/nefrotoxicidade, embriotoxicidade, clastogenicidade.	■ ■ PARCIAL	<i>Block et al., Cancer Chemother Rep 1974 · MSKCC</i> Toxicidade humana confirmada qualitativamente (náusea, vômito, efeito anti-vitamina K); o limiar numérico de 1,5 g/dia não foi localizado. Anemia, hepato/nefrotoxicidade, embriotoxicidade e clastogenicidade vêm majoritariamente de animais, sem essa distinção clara no texto original.
6	O extrato integral compensa a toxicidade anti-vitamina K do lapachol por conter compostos "pró-vitamina K".	■ NÃO CONFIRMADA	— Nenhuma fonte primária localizada. O Formulário de Fitoterápicos afirma o oposto: a tintura "pode potencializar o efeito dos anticoagulantes".
7	Chá de lapacho é GRAS nos EUA; posição da EMA/HMPC existiria.	NÃO CONFIRMADA (GRAS) CONFIRMADA (suplemento)	<i>NIH ODS — Dietary Supplement Label Database</i> É suplemento alimentar sob o DSHEA, confirmado. Nenhuma notificação/listagem GRAS localizada; nenhuma monografia da EMA/HMPC encontrada.
8	Revisão na Molecules catalogou 19 glicosídeos na casca.	■ CONFIRMADA	<i>Molecules 2020 (PMC7571111) · Phytochemistry 2004 (PMID 15280007)</i> 4 iridoides, 2 lignanas, 2 isocumarinas, 3 feniletanoides e 8 fenólicos = 19.

#	Afirmação	Status	Fonte e observação
9	Tinturas (2015): GI50 de 0,9–1,2 mcg/mL em MCF-7/NCI-H460/HeLa/HepG2, sem toxicidade para células saudáveis; extrato "tostado" (2023) ativo em A549.	CONTRADITA (2015) CONFIRMADA (2023)	<i>Pires et al., Molecules 2015 (PMC6331982) · Applied Sciences 2023</i> ERRO GRAVE: os valores 0,9–1,2 mcg/mL são do CONTROLE POSITIVO (elipticina), não de tinturas. O extrato metanólico testado teve IC50 de 77–111 mcg/mL — cerca de 80–100× mais fraco. Infusão, comprimidos e xarope foram inativos até 400 mcg/mL. O estudo de 2023 (extrato tostado em A549) está corretamente descrito.
10	Reportagem de O Cruzeiro (1967) sobre curas em Santo André (SP) motivou o interesse do NCI.	NÃO CONFIRMADA (reportagem) CONFIRMADA (NCI)	<i>Rao et al., Cancer Res 1968 · Block et al. 1974</i> O interesse do NCI é documentado (ensaios em Walker 256 em 1968; fase I em 1974). A reportagem só aparece em sites comerciais, com datas conflitantes — não localizada em fonte histórica confiável (Hemeroteca Digital da BN não consultada).
11	Decocção de 10–15 g de casca por 500 mL, sem uso prolongado; "risco baixo para adultos saudáveis".	CONTRADITA	<i>Formulário de Fitoterápicos (RDC 463/2021) · RENISUS 2025</i> A tintura oficial equivale a cerca de 0,5–3 g de droga vegetal/dia — a dose do texto fica de 3 a 30× maior. "Risco baixo" ignora as contraindicações oficiais (anticoagulantes, diabéticos, cardiopatas, nefropatas, hepatopatas) e os achados laboratoriais do ensaio de 2022.
12	Ensaio de mucosite oral em radioterapia de cabeça/pescoço (Giacomelli 2015; estudo STOP com Orasol Plus/everolimus).	PARCIAL	<i>Giacomelli et al., Nutr Cancer 2015 (PMID 26451712)</i> 40 pacientes consecutivos, descritos como resultado "fácil, seguro e factível" — sem randomização nem controle concorrente. O ensaio STOP não foi verificado nesta pesquisa.
13	ARQ 761 fase 1 e ARQ 501 fase 2 com gencitabina em pâncreas.	CONFIRMADA / PARCIAL	<i>Gerber et al., Br J Cancer 2018 (PMC6203852) · resumo ASCO 2007</i> ARQ 761 (n=42): MTD 390 mg/m ² ; toxicidade limitante = anemia hemolítica; atividade "modesta". ARQ 501 + gencitabina: 58 pacientes, dados interinos com poucas respostas; retirado por toxicidade (hemólise) segundo fontes secundárias — não confirmado em publicação final.

7. O que os textos acertam, exageram e erram

■ Acertam

- Não há benefício clínico demonstrado contra câncer, nem com a casca nem com seus derivados.
- A napabucasina falhou em dois ensaios de fase 3, com mais de mil pacientes cada.
- O ensaio de dismenorreia teve 75% de eventos adversos leves e 5/12 alterações laboratoriais.
- A composição inclui 19 glicosídeos catalogados na literatura.
- O lapachol é pouco solúvel em água.
- A toxicidade do lapachol em humanos inclui náusea, vômito e efeito anti-vitamina K.

■ Exageram

- Chamam a napabucasina de "derivado" — é um constituinte natural da própria planta, não um derivado semissintético do lapachol.
- Generalizam "fase 3" para todos os candidatos a fármaco (só a napabucasina chegou lá).
- Dão números precisos de solubilidade em etanol/DMSO sem fonte verificável.
- Apresentam toxicidades observadas apenas em animais como se fossem dados humanos.
- Citam a reportagem de O Cruzeiro (1967) como fato histórico estabelecido, sem fonte primária.
- Tratam o estudo de mucosite oral (40 pacientes, sem controle) como evidência clínica robusta.

■ Erram

- Os valores de GI50 de 0,9–1,2 mcg/mL atribuídos a "tinturas" são do **controle positivo (elipticina)** do experimento — o extrato real de ipê-roxo foi 80–100× mais fraco.
- A tese da "pró-vitamina K" não tem nenhuma evidência primária e contradiz a advertência oficial do Formulário sobre anticoagulantes.
- O status "GRAS" para o chá nos EUA não se confirma em nenhuma listagem oficial.
- A dose sugerida de decocção (10–15 g/500 mL) e o rótulo de "risco baixo" contrariam a posologia e as contraindicações oficiais brasileiras.

8. Pendências e recomendações

Itens que ainda precisam de verificação direta antes de qualquer publicação ou decisão baseada neste material:

- **Consultar diretamente o banco de produtos da Anvisa** (registro e notificação) para confirmar se existe hoje algum medicamento fitoterápico, produto tradicional fitoterápico ou droga vegetal de ipê-roxo registrado ou notificado.
- Ler o texto integral do artigo da dismenorreia (PMC10032363) e do PDF RENISUS 2025 para confirmar números exatos de eventos adversos e recomendações de monitoramento.
- Verificar a posição atual da EMA/HMPC (existe algum "assessment report" ou monografia comunitária para *Tabebuia/Handroanthus*?).
- Checar a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional para confirmar (ou descartar) a reportagem de *O Cruzeiro* de 1967.
- Confirmar ou remover: taninos específicos (galotaninos, elagitaninos), urina avermelhada como efeito relatado, e o mecanismo "pró-vitamina K".

Entre setembro de 2025 e setembro de 2026, não foi encontrado nenhum ensaio clínico novo, alerta de segurança (Anvisa/FDA/EMA) ou meta-análise sobre pau d'arco, lapachol ou β -lapachona. Essa ausência reflete uma busca limitada e deve ser lida como "nada encontrado", não como "nada existe".

9. Fontes

Artigos científicos e ensaios clínicos

- Groves et al. *Some Formulation Properties of Lapachol*. Drug Dev Ind Pharm, 1985.
- Block JB, Serpick AA, Miller VV et al. *Early clinical studies with lapachol (NSC-11905)*. Cancer Chemother Rep Part 2, 1974;4(4):27-28.
- Gerber DE et al. *Phase 1 study of ARQ 761, a β -lapachone analogue...* Br J Cancer 2018;119:928-936 (PMC6203852; NCT01502800).
- McClure C et al. *Safety and tolerability of Pau d'Arco... for primary dysmenorrhea*. Adv Integr Med 2022;9(3):159-166 (PMC10032363; NCT04245540).
- Giacomelli L et al. *Oral Lapacho-Based Medication...* Nutr Cancer 2015 (PMID 26451712).
- *Tabebuia impetiginosa: A Comprehensive Review...* Molecules 2020 (PMC7571111).
- Pires JMR et al. *Bioactive Properties of Tabebuia impetiginosa-Based Phytopreparations...* Molecules 2015;20:22863 (PMC6331982).
- *Roasting Extract of Handroanthus impetiginosus Enhances Its Anticancer Activity in A549...* Applied Sciences 2023;13:13171.
- Kim MY et al. *Constituents from the bark of Tabebuia impetiginosa*. Phytochemistry 2004 (PMID 15280007).
- Kim HL et al. *Napabucasin Plus FOLFIRI...CanStem303C Study*. Clin Colorectal Cancer 2022 (PMID 36503738; NCT02753127).
- CanStem111P — pâncreas metastático (NCT02993731).

Fontes oficiais e institucionais

- Ministério da Saúde/Anvisa. *Monografia da espécie Tabebuia avellanedae (ipê-roxo)*, 2015 (consulta pública 2017).
- Anvisa. *Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira* — 1º Suplemento (2018) e 2ª edição (RDC 463/2021).
- Ministério da Saúde. *Informações Sistematizadas da RENISUS — ipê-roxo*, 2025.
- Portaria SES-RS nº 1.218/2022 — REPLAME/RS.
- NIH Office of Dietary Supplements — Dietary Supplement Label Database (DSLD).
- Memorial Sloan Kettering Cancer Center — *Pau d'Arco (About Herbs)*.

Registros de ensaios clínicos

- ClinicalTrials.gov: NCT04245540 (dismenorreia) · NCT01502800 (ARQ 761) · NCT02993731 (CanStem111P) · NCT02753127 (CanStem303C).

Aviso: este documento tem caráter exclusivamente informativo e educacional, baseado em literatura científica e documentos oficiais disponíveis até setembro de 2026. Não constitui aconselhamento médico, diagnóstico ou prescrição. Consulte sempre um médico ou farmacêutico antes de usar qualquer planta medicinal — especialmente se você usa anticoagulantes, está grávida, amamentando ou tem condições de saúde preexistentes.